

Lista de Exercícios:
Linguagens e Autômatos Finitos Determinísticos

Teoria da Computação
Prof^a. Jerusa Marchi

1 Linguagens

1. Para $\Sigma = \{a, b, c\}$ descreva os elementos dos conjuntos (cadeias) de:

- (a) $\Sigma^0 \{ \epsilon \}$ 1
- (b) $\Sigma^1 \{ a, b, c \}$ 3
- (c) $\Sigma^2 \{ aa, bb, cc, ab, ac, ba, bc, ca, cb \}$ 9
- (d) $\Sigma^3 \{ aaa, bbb, ccc, aab, aba, abb, abc, acb, bac, bca, acc, \dots \}$ 27

Qual é o número de elemento de cada conjunto?

2. Dê o prefixo, o sufixo e as subcadeias das seguintes cadeias:

- (a) ab $\text{pre} = \{ \epsilon, a, ab \}$; $\text{suf} = \{ \epsilon, b, ab \}$; $\text{sub} = \{ \epsilon, a, b, ab \}$
- (b) abc $\text{pre} = \{ \epsilon, a, ab, abc \}$; $\text{suf} = \{ \epsilon, c, bc, abc \}$; $\text{sub} = \{ \epsilon, a, b, c, ab, bc, abc \}$
- (c) bcba $\text{pre} = \{ \epsilon, b, bc, bcb, bcba \}$; $\text{suf} = \{ \epsilon, a, ba, cba, bcba \}$; $\text{sub} = \{ \epsilon, a, b, c, bc, bcb, ccb, cba, bcba, ba, cb \}$

Quantos elementos há em cada conjunto?

3. Faça a concatenação das seguintes cadeias:

- (a) Considerando $\Sigma = \{0, 1\}$, concatene $\Sigma^1 \cdot \Sigma^1 \{ 00, 01, 10, 11 \}$ 4 = 2^2
- (b) Considerando $\Sigma = \{0, 1\}$, concatene $\Sigma^2 \cdot \Sigma^3 \{ 0000, 0001, 0010, \dots, 1111 \}$ 32 = 2^5
- (c) Considerando $\Sigma = \{a, b\}$ e $\Gamma = \{c, d\}$, concatene:
 - i. $\Sigma^0 \cdot \Gamma^1 \{ c, d \}$ 2
 - ii. $\Sigma^1 \cdot \Gamma^2 \{ acc, acd, adc, adb, bac, bcd, bdc, bdb \}$ 8
 - iii. $\Sigma^2 \cdot \Gamma^0 \{ aa, ab, ba, bb \}$ 4

4. Construa conjuntos de palavras com número igual de 0's e 1's que tenham comprimento

4. Apresente uma descrição em notação de conjuntos para esta Linguagem.

$\{ 0111, 1110, 1010, 0101, 0110, 1001 \}$; $L = \{ w \mid w \in \{0,1\}^4 \text{ e } \#0's = \#1's \}$

5. Construa conjuntos de palavras da linguagem com todas as palavras consistindo de n 0's seguidos por m 1's. Apresente uma descrição em notação de conjuntos para esta Linguagem. $L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w = 0^n 1^m \text{ para } n, m \geq 0 \}$

6. Dadas as seguintes Linguagens:

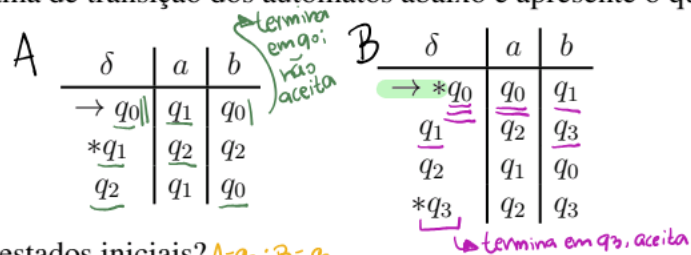
- $L1 = \{w | w \in \Sigma = \{0,1\}^* \text{ e } |w| = 2\}$
- $L2 = \{w | w \in \Sigma = \{0,1\}^* \text{ e } |w| = 3\}$
- $L3 = \{w | w \in \Sigma = \{0,1\}^* \text{ e } w = 0^n 1^n \text{ para } n \geq 0\}$

Apresente palavras e descrições para as seguintes linguagens:

- (a) $L1.L2 = \{w \in \{0,1\}^* | w = 101\}$
- (b) $L1 \cup L2 = \{w \in \{0,1\}^* | |w| = 2 \text{ ou } |w| = 3\}$
- (c) $L1 \cap L2 = \emptyset$
- (d) $L1.L3 = \{w = uv | u, v \in \{0,1\}^* \text{ onde } |u| = 2 \text{ e } v = 0^n 1^n, n \geq 0\}$
- (e) $L1 \cup L3 = \{w \in \{0,1\}^* | |w| = 2 \text{ ou } w = 0^n 1^n \text{ para } n \geq 0\}$
- (f) $L1 \cap L3 = \{w \in \{0,1\}^* | w = 01\}$

2 Autômatos Finitos

7. Apresente o diagrama de transição dos autômatos abaixo e apresente o que se pede:



- (a) Quais são os estados iniciais? $A = q_0$; $B = q_0$
- (b) Quais são os conjuntos de estados finais? $A = q_1$; $B = \{q_0, q_3\}$
- (c) Apresente a computação das máquinas para a entrada $aabb$. **A B**
- (d) As máquinas aceitam a palavra vazia ε ? $A = \text{não}$; $B = \text{sim}$
- (e) Apresente a descrição formal das máquinas.

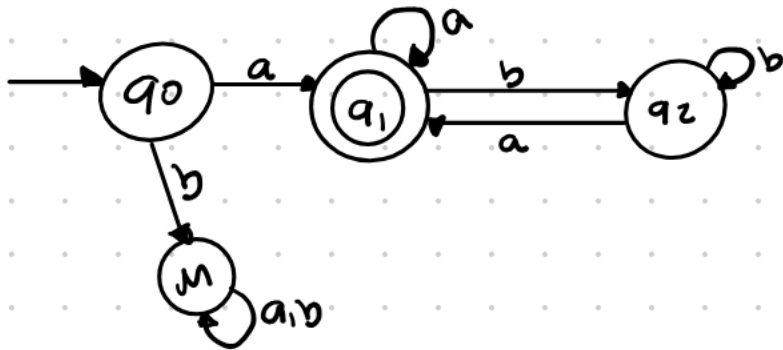
$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0 = q_0, \{q_1\})$ $B = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_0 = q_0, \{q_0, q_3\})$

8. Considerando $\Sigma = \{a, b\}$ apresente Autômatos Finitos Determinísticos para as seguintes Linguagens:

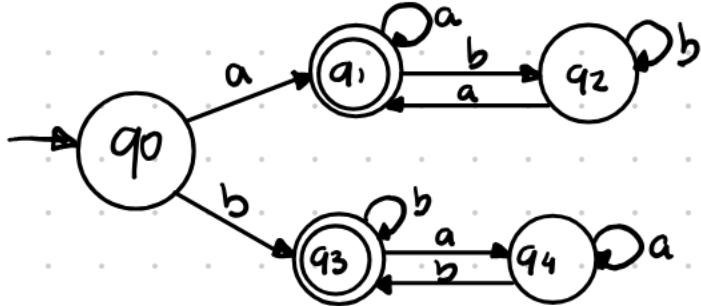
- (a) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ começa com } a \text{ e termina com } a\}$.
- (b) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e o último símbolo da cadeia seja igual ao primeiro}\}$.
- (c) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e a subcadeia "bb" } \notin w\}$.
- (d) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } b \text{ seja par}\}$.
- (e) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } a \text{ seja divisível por } 3\}$.
- (f) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências da subcadeia } ab \text{ seja igual ao número de ocorrências da subcadeia } ba\}$.
- (g) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências dos símbolos } a \text{ e } b \text{ seja par}\}$
- (h) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ tem um número ímpar de } a\text{'s e termina com } b\text{'s}\}$.
- (i) $L = \{w | w \in \Sigma^* \text{ tem comprimento par e um número ímpar de } a\text{'s}\}$.

8. Considerando $\Sigma = \{a, b\}$ apresente Autômatos Finitos Determinísticos para as seguintes Linguagens:

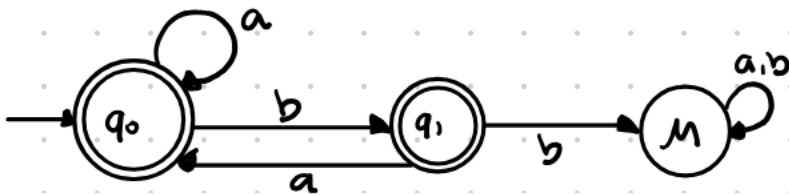
(a) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ começa com } a \text{ e termina com } a\}$.



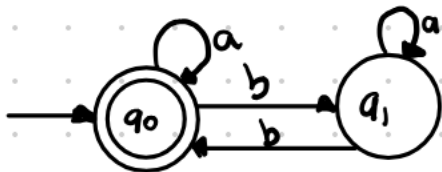
(b) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o último símbolo da cadeia seja igual ao primeiro}\}$.



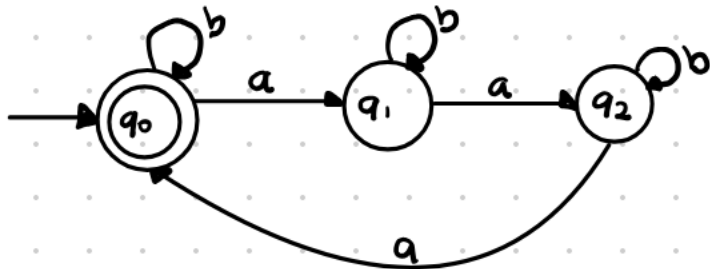
(c) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e a subcadeia "bb" } \notin w\}$.



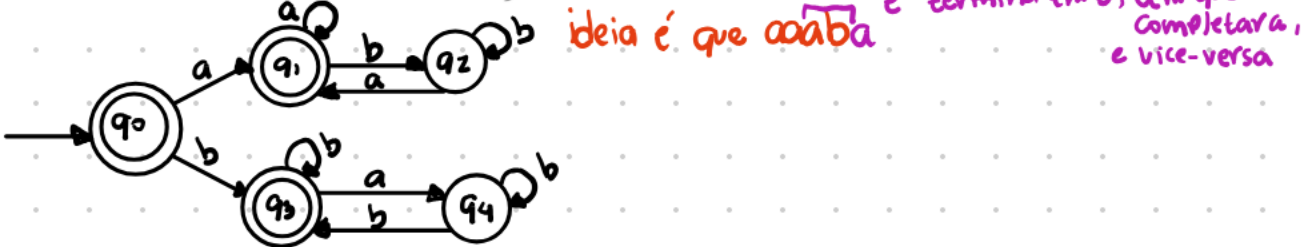
(d) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } b \text{ seja par}\}$.



(e) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências do símbolo } a \text{ seja divisível por } 3\}$.



(f) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências da subcadeia } ab \text{ seja igual ao número de ocorrências da subcadeia } ba\}$.

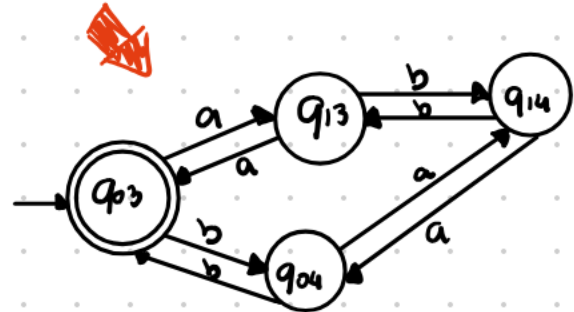


(g) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e o número de ocorrências dos símbolos } a \text{ e } b \text{ seja par}\}$

A Par	δ	a	b
	q_0	q_1	q_0
	q_1	q_0	q_1

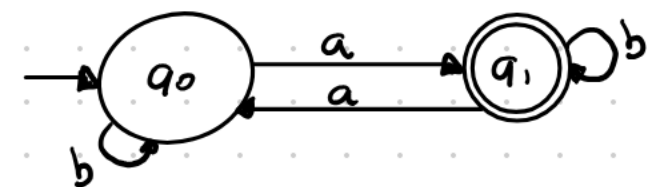
B Par	δ	a	b
	q_3	q_3	q_4
	q_4	q_4	q_3

C	δ	a	b
	q_0	q_{13}	q_{04}
	q_{13}	q_{03}	q_{14}
	q_{04}	q_{14}	q_{03}
	q_{14}	q_{04}	q_{13}



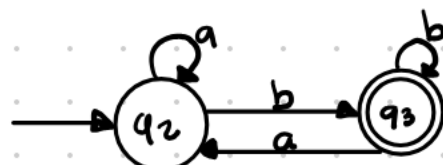
(h) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ tem um número ímpar de } a\text{'s e termina com } b\text{'s}\}.$

ímpar A



δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
$*q_1$	q_0	q_1

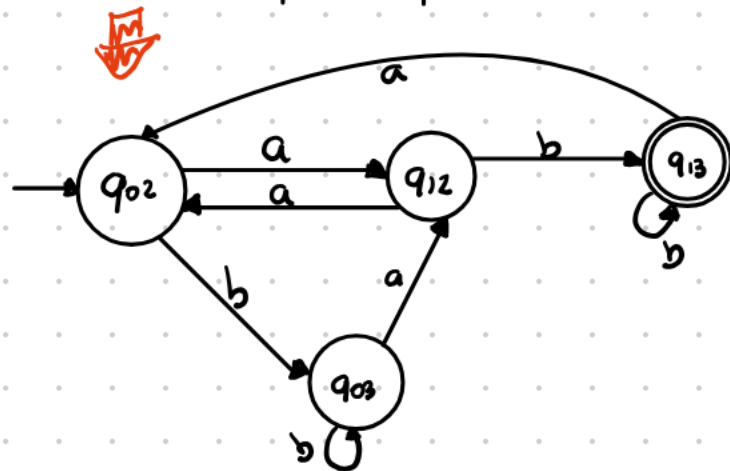
termina B



δ	a	b
$\rightarrow q_2$	q_2	q_3
$*q_3$	q_2	q_3

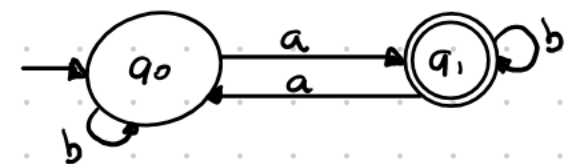


δ	a	b
$\rightarrow q_{02}$	q_{12}	q_{03}
q_{12}	q_{02}	q_{13}
q_{03}	q_{12}	q_{03}
$*q_{13}$	q_{02}	q_{13}



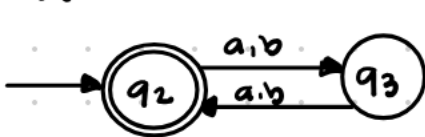
(i) $L = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ tem comprimento par e um número ímpar de } a\text{'s}\}.$

ímpar A



δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
$*q_1$	q_0	q_1

w par



δ	a	b
$\rightarrow *q_2$	q_3	q_3
q_3	q_2	q_2



δ	a	b
$\rightarrow q_{02}$	q_{13}	q_{03}
q_{13}	q_{02}	q_{12}
q_{03}	q_{12}	q_{02}
$*q_{12}$	q_{03}	q_{13}

